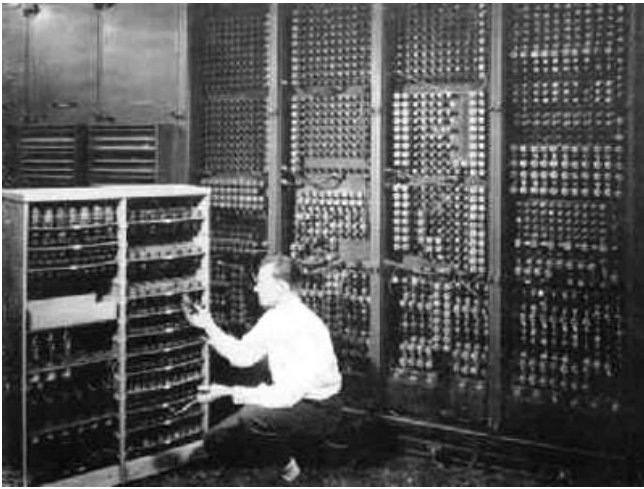


# Conceitos básicos de software

Profª Karliane Medeiros Ovidio Vale  
ufrn00714@ufrn.edu.br

# Introdução



- Nas **primeiras décadas** de uso do computador, o principal **desafio** era desenvolver um **hardware** que reduzisse o custo de **processamento** e **armazenamento** de dados
- A **complexidade** dos **programas** era **limitada** pelos recursos de **hardware**

# Introdução

- Os programas eram desenvolvidos por um **pequeno grupo** de pesquisadores
- Não havia **método** no desenvolvimento de software
- Quase um processo de criação **artística!**
- As **exigências** e as **expectativas** dos usuários eram baixas, pois não havia concorrência no mercado



# Introdução

- Ao longo de 50 anos, a **importância** do software passou por **mudanças** significativas:
  - Melhoria no **desempenho** dos computadores
  - Modificações nas **arquiteturas** de computadores
  - Aumento significativo na **memória** e **capacidade de armazenamento**
  - Grande variedade de opções de **entrada** e **saída**

# A crise do software

- Aconteceu no **fim dos anos 60**
  - Quando a Engenharia de Software ainda não existia
- Dificuldades no desenvolvimento de software
  - Frente ao rápido **crescimento da demanda** por software
  - **Complexidade** dos problemas a serem resolvidos
  - **Inexistência de técnicas** que funcionassem

# A crise do software

- Consequências
  - Projetos estourando o orçamento;
  - Projetos estourando o prazo;
  - Software de baixa qualidade;
  - Software muitas vezes não atingiam os requisitos;
  - Projetos ingerenciáveis e o código difícil de manter.

# Introdução

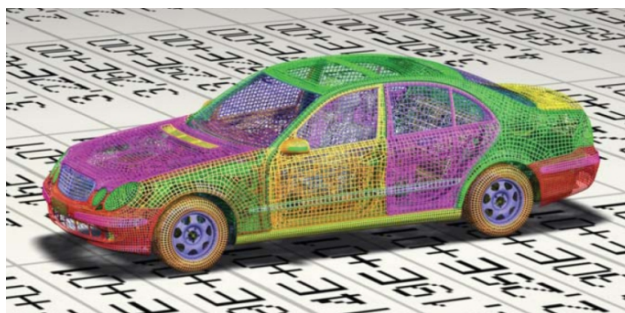
“O Software ultrapassou o Hardware  
como chave para o sucesso de muitos  
sistemas baseados em computador”  
(Pressman)



# Introdução

- Na década de 50, ninguém poderia prever que:
  - Fosse se tornar uma **tecnologia indispensável** para negócios, ciência, engenharia, ...
  - Fosse permitir a **criação** de novas tecnologias, **extensão** de tecnologias existentes e **declínio** de antigas tecnologias
  - Que uma empresa de software fosse se tornar **maior** e mais influente que a maioria das empresas da **era industrial**
  - Que uma vasta rede guiada por software (**Internet**) **evoluiria** e **modificaria** a vida de todo o **mundo**
  - Estaria **embutido** em sistemas de toda espécie: transporte, médico, militar, industrial, entretenimento, ...

# Software está em tudo...



# “Até nas nuvens”...



# Conclusão

- Software é elemento básico para o sucesso, mas:
  - Software não é hardware
  - Software não é fácil
  - Software morre
  - Software evolui

# Mesmo assim...

Por que gastamos tanto tempo e esforço mantendo programas existentes?

Por que leva-se tanto tempo para construir o software?

Por que os custos de desenvolvimento são tão altos?

Por que continuamos a ter dificuldade em avaliar o progresso enquanto o software está sendo desenvolvido?

Por que não podemos achar todos os erros antes de entregar o software aos clientes?



dreamstime.com

# Software

## Definições

- Abrange **programas executáveis** em um computador de qualquer porte ou arquitetura, **conteúdos, informações** descritivas tanto na forma impressa como na virtual, abrangendo praticamente qualquer mídia eletrônica.
- Instruções que, quando executadas, fornecem características, funções e desempenho desejados

# Duplo papel do software

- Produto: É um transformador de informações – produzindo, gerenciando, adquirindo, modificando, exibindo ou transmitindo informações.
- Veículo para distribuir um produto: atua como a base para o controle do computador (SO), a comunicação de informações (redes) e a criação e o controle de outros programas (ferramentas).
- Resumindo

Distribui o produto mais importante da nossa era:

**A INFORMAÇÃO**

# Características do software

- É desenvolvido ou passa por um **processo de engenharia** (não é fabricado no sentido clássico – fabricação de hardware)
- Não se desgasta, mas ele se **deteriora**
- A maioria é construído de forma **personalizada** (sob encomenda)

# Campos de aplicação de software

- **Software de sistema**
  - Conjunto de programas que atende outros programas
  - Ex: compiladores
- **Software de aplicação**
  - Aplicações que processam dados comerciais ou técnicos
  - Ex: ponto de venda
- **Software científico/de engenharia**
  - Caracterizado por algoritmos “number crunching” (para processamento numérico pesado)
  - Ex: matlab, R
- **Software embutido**
  - Residente num produto ou sistema
  - Ex: painel de controle do nível de combustível de um automóvel

# Campos de aplicação de software

- **Software para linha de produtos**
  - Prover capacidade de utilização por muitos clientes diferentes
  - Ex: controle de estoque
- **Software de inteligência artificial**
  - Faz uso de algoritmos não numéricos para solucionar problemas complexos
  - Ex: robótica
- **Aplicações para a web**
  - webApps

# A natureza única das Webapps

- **Uso intensivo de redes**
- **Simultaneidade**
- **Carga não previsível**
  - Não se prevê quantos usuários irão acessar
- **Desempenho**
  - Se o usuário tiver de esperar muito, talvez ele procure outra opção
- **Disponibilidade**
  - 24h por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano
- **Segurança**
  - Fortes medidas de segurança devem ser implementadas ao longo da infraestrutura que suporta uma WebApp e dentro da própria aplicação
- **Estética**

# Outras categorias de software

- Computação distribuída
- Computação Ubíqua
- Netsourcing
- Open source
- Mineração de dados
- Máquinas cognitivas

# Software

## Fatos reais

- Antes de desenvolver um software muitas vozes devem ser ouvidas: *Entenda o problema antes de elaborar uma solução*
- A complexidade dos produtos e sistemas baseados em computadores demanda uma maior atenção para com as interações de todos os elementos do sistema: *Projetar é uma atividade fundamental na engenharia de software*

# Software

## Fatos reais

- O software não pode falhar: *Qualidade elevada*
- À medida que aumentar o número de usuários e o tempo em uso de um software, a demanda por adaptação e aperfeiçoamento também irá aumentar: *O software deve ser passível de manutenção*

**Qualidade e facilidade de manutenção  
são resultantes de um projeto bem feito**

# Software

## Fatos reais

- Conclusão:

Software, em todas as suas formas e em todos os seus campos de aplicação, deve passar pelos processos de engenharia (Pressman)

# Exercício avaliativo disponível no sigaa

1. Considere as sete categorias de software (apresentadas nos slides 17 e 18. Você acha que a mesma abordagem em relação à engenharia de software pode ser aplicada a cada uma delas? Justifique.
2. À medida que o software invade todos os setores, riscos ao público (devido a programas com imperfeições) passam a ser uma preocupação cada vez maior. Crie um cenário o mais catastrófico possível, porém realista, cuja falha de um programa de computador poderia causar um grande dano (econômico e/ou humano)

# Exercício de fixação

1. Quais as consequências da crise do software?
2. Defina software.
3. Explique o duplo papel do software.
4. Quais as características do software?
5. Quais são os campos de aplicação do software?
6. Explique a natureza das webapps.
7. Forneça uma série de exemplos (positivos e negativos) que indiquem o impacto do software em nossa sociedade

# Bibliografia

- Pressman, Roger S. Engenharia de Software: uma abordagem profissional. Editora bookman 2011. Capítulos 1.